

Documento revisado: Grupo7_Capitulo_III_v2.pdf

Comentarios elaborados por: Carlos Arteaga

Fecha: 1 de agosto 2026.

Primera versión de tesis (Capítulos I, II y III).

Observaciones generales

En términos generales, considero que esta primera versión tiene una buena base y refleja el conocimiento técnico que ambos tienen sobre la temática. Se nota que realizaron una revisión bibliográfica amplia y que el tema fue seleccionado pensando en una problemática vigente dentro del Sistema Financiero Hondureño.

Sin embargo, quiero que tengan presente algo durante todo el desarrollo de la investigación. El Manual de Fondo de UNITEC establece que el Trabajo Final de Graduación debe aplicar de manera articulada dos o más metodologías estudiadas durante la maestría para resolver un problema real y aportar una solución concreta. En esta primera versión todavía observo un mayor énfasis en describir estándares que en demostrar cómo esos estándares se integrarán para construir el framework que constituye el verdadero aporte de la investigación. Ese debe ser el enfoque principal a partir de las siguientes versiones.

Capítulo I. Planteamiento de la investigación

1. Definan con mayor claridad el aporte de la investigación.

Mientras revisaba este capítulo me preguntaba constantemente qué hará diferente el framework que ustedes están proponiendo respecto a otros modelos de evaluación de madurez que ya existen.

Actualmente se explica que utilizarán NIST, ISO/IEC 27001, COBIT, DORA y la normativa de la CNBS, pero todavía no logro identificar cuál será el elemento innovador de la propuesta.

Mi recomendación es que desde este capítulo comiencen a responder esa pregunta. El lector debe comprender desde el inicio cuál será el aporte científico y práctico del framework.

2. Fortalezcan el planteamiento del problema con mayor evidencia del contexto hondureño.

El problema está bien estructurado y mantiene coherencia con el tema de investigación. Sin embargo, considero que puede fortalecerse incorporando mayor evidencia relacionada con la realidad nacional.

Me gustaría ver referencias relacionadas con:

- los desafíos regulatorios que enfrenta la CNBS;
- el incremento del riesgo tecnológico en las instituciones financieras;
- la transformación digital del sector financiero;
- la necesidad de contar con mecanismos objetivos para evaluar la madurez de ciberseguridad.

Eso permitirá justificar con mayor fuerza la necesidad del framework.

3. Revisen la congruencia entre el problema, las preguntas de investigación y los objetivos.

El Manual de Fondo establece que debe existir una relación lógica entre el problema, las preguntas de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos.

Les recomiendo revisar nuevamente esa trazabilidad para asegurar que cada objetivo responda directamente a una pregunta de investigación y que los objetivos específicos conduzcan de manera secuencial al logro del objetivo general.

4. Fortalezcan la justificación desde la perspectiva del aporte científico.

Actualmente la justificación explica muy bien por qué el tema es importante.

Sin embargo, todavía hace falta responder con mayor claridad:

- ¿qué conocimiento nuevo aportará esta investigación?;
- ¿qué problema resolverá el framework?;
- ¿por qué este modelo sería diferente de otros existentes?;
- ¿qué beneficios concretos generará para el Sistema Financiero Hondureño?

Ese enfoque le dará mayor fortaleza académica al capítulo.

5. Revisen que el título cumpla completamente con los lineamientos institucionales.

El Manual de Forma establece criterios específicos relacionados con la longitud y estructura del título del Trabajo Final de Graduación.

Aunque el título refleja adecuadamente el contenido del estudio, les recomiendo verificar desde ahora que cumpla completamente con esos lineamientos para evitar ajustes posteriores.

Capítulo II. Marco Teórico

6. El marco teórico debe comenzar a construir el framework y no únicamente describir literatura.

Actualmente el capítulo presenta una buena revisión bibliográfica; sin embargo, todavía funciona principalmente como una recopilación de información.

Recuerden que el Manual de Fondo indica que el marco teórico debe demostrar cómo las metodologías estudiadas durante la maestría se articulan para resolver el problema de investigación.

Eso es precisamente lo que todavía hace falta evidenciar en este capítulo.

7. Incorporen un análisis comparativo entre los estándares.

Más que explicar cada estándar de forma independiente, considero que el marco teórico ganaría mucho valor si incorpora un análisis comparativo que permita responder preguntas como:

- ¿Qué aporta NIST al framework?
- ¿Qué aporta ISO/IEC 27001?
- ¿Qué aporta COBIT?
- ¿Qué incorpora DORA?
- ¿Qué exige específicamente la CNBS?
- ¿Cómo se complementan todos esos elementos dentro de la propuesta?

Ese análisis será uno de los mayores aportes del capítulo.

8. Justifiquen por qué seleccionaron cada metodología.

No basta con explicar qué dice cada estándar.

También deben justificar por qué decidieron incorporarlo dentro del framework.

Por ejemplo:

¿Por qué NIST?

¿Por qué COBIT?

¿Por qué ISO?

¿Por qué DORA?

¿Por qué todos ellos son necesarios para el contexto del Sistema Financiero Hondureño?

Ese análisis fortalecerá considerablemente el rigor académico de la investigación.

9. Fortalezcan la brecha de investigación.

La revisión bibliográfica demuestra que realizaron un buen trabajo documental.

Sin embargo, considero que la brecha puede quedar mucho más clara si logran demostrar que actualmente no existe un modelo que integre simultáneamente:

- regulación CNBS;
- NIST;
- ISO/IEC 27001;
- COBIT;
- DORA;

para evaluar la madurez de ciberseguridad del Sistema Financiero Hondureño.

Ese es precisamente el espacio que esta investigación pretende cubrir.

10. Aprovechen el marco legal como una fortaleza de la investigación.

El Manual de Fondo establece que el marco legal no debe limitarse a describir leyes o normativa, sino analizar cómo éstas se relacionan con el problema investigado.

En su caso, considero que el marco legal puede convertirse en uno de los principales diferenciadores de la investigación si logran demostrar cómo cada disposición emitida por la CNBS servirá posteriormente como fundamento para construir los dominios e indicadores del framework.

Capítulo III. Metodología

11. Expliquen con mucho mayor detalle cómo construirán el framework.

La selección de Design Science Research me parece adecuada para este tipo de investigación.

Sin embargo, todavía no logro visualizar claramente el procedimiento metodológico mediante el cual pasarán de la revisión bibliográfica al diseño del framework.

Me gustaría que explicaran paso a paso cómo construirán:

- los dominios;
- los subdominios;
- los indicadores;
- los niveles de madurez;
- los criterios de evaluación;
- el método de puntuación.

Mientras más transparente sea ese procedimiento, mayor será la fortaleza metodológica del estudio.

12. Incorporen una matriz completa de trazabilidad.

Además de la matriz metodológica, considero que deberían construir una matriz donde cada dominio pueda relacionarse directamente con:

- normativa CNBS;
- NIST CSF;
- ISO/IEC 27001;
- COBIT 2019;
- DORA.

Eso permitirá demostrar que cada decisión metodológica tiene un fundamento técnico y normativo claramente identificado.

13. Revisen la congruencia metodológica.

El Manual de Fondo establece que la metodología debe mantener coherencia entre la matriz metodológica, el esquema de variables, la operacionalización, los instrumentos y los objetivos de investigación.

Les recomiendo revisar cuidadosamente esa congruencia para asegurar que todos esos elementos mantengan una relación lógica durante el desarrollo del estudio.

14. Definan desde ahora el procedimiento de validación del framework.

La validación mediante expertos me parece adecuada.

No obstante, todavía hace falta explicar:

- cuáles serán los criterios mínimos de aceptación;
- cómo evaluarán el consenso entre expertos;
- cómo tratarán observaciones contradictorias;
- bajo qué criterios modificarán algún dominio o indicador.

Mientras más definido quede ese procedimiento, mayor será la credibilidad del framework.

15. El framework debe convertirse en el eje central de toda la investigación.

Mientras revisaba el documento tuve la impresión de que los estándares todavía son los protagonistas de la investigación.

A partir de la siguiente versión me gustaría empezar a ver el cambio de enfoque.

Ahora el protagonista debe ser el framework.

Los estándares deben convertirse únicamente en el sustento técnico que respalda las decisiones metodológicas que ustedes tomen durante su construcción.

Observaciones de forma (Manual de Forma UNITEC)

16. Revisen la estructura y jerarquía de títulos y subtítulos.

Desde esta primera versión les recomiendo revisar que todos los niveles de encabezados mantengan el formato establecido en el Manual de Forma respecto al tamaño de letra, uso de mayúsculas, alineación y jerarquía. Eso facilitará mantener un documento uniforme durante todo el proceso.

17. Cuiden la redacción académica desde esta etapa.

En algunos apartados observo párrafos bastante extensos.

Les recomiendo trabajar párrafos con una idea principal claramente definida, procurando mantener la precisión, claridad y brevedad que exige el Manual de Forma. Esto hará que la lectura sea mucho más fluida y facilitará la comprensión de los argumentos.

18. Revisen de manera permanente la aplicación de APA séptima edición.

Aunque todavía falta desarrollar varios capítulos, les recomiendo comenzar desde ahora a revisar cuidadosamente todas las citas y referencias bibliográficas para asegurar consistencia con APA 7.

Corregir estos aspectos al finalizar la investigación suele requerir mucho más tiempo que hacerlo conforme avanza la redacción.

19. Mantengan desde ahora el formato institucional para tablas y figuras.

Durante los siguientes capítulos incorporarán matrices, diagramas, modelos y figuras relacionadas con el framework.

Les recomiendo que desde este momento todas las tablas y figuras cumplan con el formato establecido por el Manual de Forma respecto a numeración, títulos, fuentes y ubicación dentro del documento. Eso evitará tener que rehacer gran parte del formato en las versiones finales.

Comentario final

En términos generales, considero que esta primera versión demuestra que ambos tienen un buen dominio técnico sobre la temática y que existe una base sólida para continuar desarrollando la investigación. El siguiente reto consiste en transformar esa buena revisión bibliográfica en una propuesta metodológica propia. A partir de la siguiente entrega me gustaría empezar a ver cómo

el framework comienza a tomar forma, sustentado en la integración de las metodologías estudiadas durante la maestría y en la normativa aplicable al Sistema Financiero Hondureño. Si logran mantener esa coherencia metodológica y alinearse desde ahora con los lineamientos establecidos en los Manuales de Fondo y de Forma de UNITEC, estoy convencido de que el trabajo tendrá un nivel académico mucho más sólido y llegará con mayores fortalezas a la etapa de defensa.